

חדו"א 1מ1 - 104041

מבחן סוף סמסטר מועד ב', חורף - 03.03.23

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} (1-x) \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ אזי}$$

(א) $f(x)$ פונקציה עולה.

(ב) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

$$(ג) \int_0^1 f(x) dx = 1$$

(ד) $f(x)$ אינה חסומה.

(ה) $y = -1$ היא אסימפטוטה משופעת באינסוף.***

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_0^\infty \frac{1}{\sin(\sqrt{x}) + x^2} dx, \quad II = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\ln x} dx$$

(א) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס***

(ג) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ד) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \left(e^{\left(-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)} - 1 \right)^2, \quad II = \sum_{n=1}^\infty (\ln(n) - \sqrt{n}) \cdot \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

(א) שני הטורים מתכנסים

(ב) שני הטורים אינם מתכנסים***

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם ל- $f(x)$ אין קיצון מקומי אז $f(x)$ פונקציה עולה או שהיא פונקציה יורדת.

(ב) אם f עולה ובנוסף יש נגזרת מימין בכל נקודה ומתקיים $f'_+(x) > 0$ בכל נקודה, אז f עולה ממש.***

(ג) אם f רציפה בקטע $(-1, 1)$ וחסומה בקטע $[-1, 1]$ אז יש פונקציה רציפה

$g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ עבורה $f(x) = g(x)$ לכל $-1 < x < 1$.

(ד) אם f קמורה אז f גזירה בכל נקודה.

5. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה השגויה.

- (א) אם $|f(x)| \leq \sin^2 x$ לכל x , אז f גזירה ב-0.
 (ב) אם f גזירה בכל נקודה, ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$ אז קיים $N > 0$ עבורו f עולה ממש בקטע (N, ∞) .
 (ג) אם f גזירה בכל נקודה, וגם $f'(x) < 1$ בכל נקודה, וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1$, אז f' עולה.***
 (ד) אם f גזירה וקמורה, וגם $x_1 < x_2$ נקודות קיצון מקומי של f , אז כל $x_1 < x < x_2$ גם נקודת קיצון מקומי של f .

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה עבורה $f'(x)$ פונקציה איזוגית, אז $f(x)$ פונקציה זוגית.

נכון לא נכון

(ב) אם $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה אז:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(t) dt \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x f(t) dt \text{ קיים.}$$

נכון לא נכון

(ג) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה וגם לכל $a > 0$ מתקיים כי $\int_0^a f(x) dx = 2 \int_{-a}^a f(x) dx$, אז $f(x)$ פונקציה זוגית.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

(א) (5 נקודות) נסחו את משפט רול.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט רול.

(ג) (12 נקודות) הוכיחו כי אם f, g גזירות בקטע $[a, b]$ וגם $f(a) = g(a) + 1$, $f(b) = g(b) + 1$ אז קיימת נקודה $a < c < b$ עבורה $f'(c) = g'(c)$.

פתרון: נגדיר $h(x) = f(x) - g(x)$. אז $h(x)$ גזירה בקטע $[a, b]$, ובנוסף $h'(x) = f'(x) - g'(x)$. כיוון ש-

$$h(a) = f(a) - g(a) = g(a) + 1 - g(a) = 1, \quad h(b) = f(b) - g(b) = g(b) + 1 - g(b) = 1 = h(a)$$

אז לפי משפט רול (h גזירה ולכן רציפה בקטע $[a, b]$ וגם $h(a) = h(b)$) קיימת $a < c < b$ עבורה $0 = h'(c) = f'(c) - g'(c)$.

8. (27 נקודות) שאלה זו היא גם תחליף לציון בחן למי שזכאי עקב מילואים.

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{x-1}{x^2+x-2} dx$$

פתרון:

$$\int \frac{x-1}{x^2+x-2} dx = \int \frac{x-1}{(x-1)(x+2)} dx = \int \frac{dx}{x+2} = \ln|x+2| + C$$

(ב) 9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $\sqrt{19}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{200}$.
פתרון: נשתמש בפולינום טיילור סביב $a = 16$ עבור $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ עבור $x = 19$. כיוון שנוסחת השארית לפי משפט טיילור נותנת שלכל $n \geq 0$ קיים $16 < c < 19$ עבורו

$$R_n(19) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (19-16)^{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot 3^{n+1}$$

$$\text{אז, בפרט, } 0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{16^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{4}$$

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}}, \quad f(16) = 4, \quad T_0(x) = 4$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}}, \quad f'(16) = \frac{1}{8}, \quad T_1(x) = 4 + \frac{1}{8} \cdot (x-16)$$

$$|R_0(19)| = \left| \frac{\frac{1}{2 \cdot c^{\frac{1}{2}}}}{1!} \cdot 3^1 \right| \leq_{\frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{4}} \frac{3}{2 \cdot 4} = \frac{3}{8}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4} x^{-\frac{3}{2}}, \quad f''(16) = -\frac{1}{256}, \quad T_2(x) = 4 + \frac{1}{8} \cdot (x-16) - \frac{1}{512} \cdot (x-16)^2$$

$$|R_1(19)| = \left| \frac{-\frac{1}{4 \cdot c^{\frac{3}{2}}}}{2!} \cdot 3^2 \right| \leq_{\frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{4}} \frac{9}{2 \cdot 4 \cdot 64} = \frac{9}{512}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8} x^{-\frac{5}{2}}$$

$$|R_2(19)| = \left| \frac{\frac{3}{8 \cdot c^{\frac{5}{2}}}}{3!} \cdot 3^3 \right| \leq_{\frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{4}} \frac{27}{16 \cdot 4^5} = \frac{27}{16384} \leq \frac{1}{200}$$

כאשר השתמשנו באי שוויונים בעובדה שכיוון ש- $16 < c < 19$ אז $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{4}$.
לכן, $T_2(19)$ הוא מה שאנו מחפשים.

$$T_2(x) = 4 + \frac{1}{8} \cdot (x-16) - \frac{1}{512} \cdot (x-16)^2$$

$$T_2(19) = 4 + \frac{1}{8} \cdot (19-16) - \frac{1}{512} \cdot (19-16)^2 = 4 + \frac{3}{8} - \frac{9}{512}.$$

(ג) (9 נקודות)

חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו למה אינו קיים במובן הרחב:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+\frac{1}{x}} \sin(t^2) dt$$

פתרון: לכל $x > 0$

$$0 \leq \left| \int_x^{x+\frac{1}{x}} \sin(t^2) dt \right| \leq \int_x^{x+\frac{1}{x}} |\sin(t^2)| dt \leq \int_x^{x+\frac{1}{x}} 1 dt = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

כאשר השתמשנו באי השוויון $|\sin(t^2)| \leq 1$ לכל t ובמונוטוניות האינטגרל המסויים. לכן לפי סנדביץ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+\frac{1}{x}} \sin(t^2) dt = 0$$